피트보드 사용 가이드

기준일 2026-11-11

팀원이 피트보드를 처음 쓸 때 보는 안내서예요. 자체 서버(라즈베리파이) 기준으로 썼고, claude.ai에서 쓸 때 다른 점은 맨 아래에 모아 두었어요. 서버 설치와 관리 창은 README와 라즈베리파이 설치 안내를 보세요.

- 1. 처음 시작하기
- 2. 화면 한눈에 보기
- 3. 매일 쓰는 법: 오늘 탭
- 4. 부품 관리
- 5. 테스트 세션 (주행 테스트 날)
- 6. 추이 분석 · 이슈
- 7. 일정
- 8. 사비 정산
- 9. 알림
- 10. 휴대폰 · 트랙에서 쓰기
- 11. 임원진 · 총무가 하는 일
- 12. 자주 묻는 질문

---

1. 처음 시작하기

1. 개발자에게 받은 피트보드 주소로 들어가요.
2. **가입 신청** 탭에서 이름, 부서, 아이디(영문 소문자·숫자 3~32자), 비밀번호(8자 이상)를 적어요.
   - **부서는 가입 뒤에 개발자만 바꿀 수 있어요.** 정확히 고르세요. 부서는 배터리 · 회로 · 프레임·현가 · 에어로 · 파워트레인 중 하나예요.
   - 초대 코드 칸이 보이면 개발자에게 받은 코드를 넣어요. 코드가 맞으면 바로 쓸 수 있어요.
3. 승인제라면 개발자가 승인할 때까지 기다린 뒤 **로그인**해요.
4. 처음 들어가면 **오늘** 탭이 열려요. 오른쪽 위 이름과 부서가 맞는지 확인하세요.

> 비밀번호를 잊었으면 개발자에게 초기화를 요청하세요. 임시 비밀번호로 로그인하면 새 비밀번호를 정하는 화면이 나와요.

2. 화면 한눈에 보기

맨 위 머리글에 차량 이름과 **대회까지 D-day**, 그 아래 가장 가까운 **공식 일정**이 보여요. 오른쪽 위에는 **알림**과 로그아웃이 있어요.

탭	언제 쓰나요
오늘	매일 처음 보는 곳. 급한 것과 내 부서 할 일

탭	언제 쓰나요
부품 현황	부품 등록, 제작 단계 바꾸기, 질량·비용 확인
테스트 세션	주행 테스트 날 출주 전 점검과 부서별 기록
추이 분석	세션마다 측정값이 어떻게 변했는지 그래프로
이슈	테스트에서 주의·문제로 나온 것들과 해결 여부
일정	공식 일정(서류 마감, 차량 검사, 대회 날짜)과 부서 일정(제작 마감, 테스트, 회의)
사비 정산	사비로 산 물품의 내역서 제출과 지급 상태
변경 이력	누가 언제 무엇을 바꿨는지 (90일 보관)

컴퓨터나 태블릿 가로 화면에서는 왼쪽 사이드바 맨 위의 **사이드바 버튼**(▯ 모양)을 누르면 사이드바가 아이콘만 남게 접혀서 표와 그래프를 더 넓게 볼 수 있어요. 아이콘에 마우스를 올리면 탭 이름이 보이고, 같은 버튼을 다시 누르면 펼쳐져요. 접었는지는 그 기기에 기억돼요. 휴대폰에서는 늘 아래쪽 탭 막대를 써요.

3. 매일 쓰는 법: 오늘 탭

- 위쪽 카드: **마감 지난 부품 · 3일 안 마감 · 미해결 이슈 · 다음 공식 일정 · 출주 전 점검 진행**. 카드를 누르면 해당 목록으로 바로 가요. 일정 카드에는 우리 부서의 다음 부서 일정도 함께 보여요.
- 아래쪽 목록: **내 부서의 남은 부품**을 마감이 가까운 순서로 보여 줘요. 내가 담당한 부품에는 "내 담당" 표시가 붙어요.
- 내 부서는 가입할 때 정한 부서예요. 배지로만 보이고 직접 바꿀 수 없어요.

하루 루틴 추천: 오늘 탭 확인 → 진행한 부품의 단계 바꾸기 → 알림 확인.

4. 부품 관리

부품 추가

부품 현황 → + 부품 추가에서 적어요. 부품명만 필수예요.

칸	설명
부품 번호, 부서	부서는 진행률·알림을 나누는 기준이에요
구분	제작 / 구매
제작 단계	설계 → 발주 → 가공 → 검수 → 조립 → 완료
수량, 개당 질량(g), 개당 비용(원)	차량 질량과 예산 합계에 들어가요
담당자	계정 목록에서 골라요. 마감 알림이 이 사람에게 가요
설계 마감일	설계를 끝낼 날. 부품이 '설계' 단계일 때만 마감·알림으로 셈해요
제작 마감일	부품을 완성할 날. '완료'가 될 때까지 마감·알림으로 셈해요
공급처 / 가공처, 메모	
첨부 파일	도면, 견적서, 사진 (PNG·JPG·PDF·CSV·TXT·MP4 등, 파일당 20MB)

부품이 하나도 없을 때는 **기본 부품 목록 넣기 (EV)** 로 프레임, 업라이트, 어큐뮬레이터, TSAL 같은 흔한 부품 이름을 한 번에 넣을 수 있어요. 질량·비용·담당은 비어 있으니 팀에 맞게 고치거나 지우면 돼요.

진행 상황 바꾸기

- 부품 목록에서 단계 칸을 바로 바꾸면 돼요. 창을 열 필요 없어요.
- 검색, 부서·단계 필터(미완료만, 마감 지남, 테스트 이슈 있음), 정렬(부서순·마감 임박순·최근 수정순·무거운 순)을 쓸 수 있어요.
- 테스트에서 주의·문제 판정과 연결된 부품에는 ⚠ 표시가 붙어요.
- **BOM 내보내기 (CSV)** 로 비용 보고서용 목록을 받을 수 있어요.

🔒 잠긴 부품

설계가 확정된 부품은 그 부서 파트장, 팀장·부팀장, 개발자가 잠글 수 있어요. 잠긴 부품은 이 사람들만 고치거나 지울 수 있어요. 바꿔야 하면 파트장에게 말하세요.

5. 테스트 세션 (주행 테스트 날)

세션 만들기

테스트 세션 → + 새 세션: 날짜(필수), 종목(셰이크다운·가속·스키드패드·오토크로스·엔듀런스·브레이크 테스트·자유 주행), 장소, 날씨, 기온, 노면 온도, 랩 수, 테스트 목적을 적어요. 만들 때의 출주 전 점검 항목이 세션에 복사돼요.

출주 전 점검

- 세션 화면 위쪽에 부서별 점검 항목이 있어요. 확인한 항목을 체크하면 **누가 언제 체크했는지** 남아요.
- 모두 체크되면 ✓ **출주 준비 완료**가 떠요.
- 트랙에서 신호가 약해도 체크할 수 있어요 (10장).

부서 기록 남기기

+ 부서 기록(또는 부서 칸의 **+ 기록 남기기**)을 눌러요.

칸	설명
판정	✓ 정상 / ! 주의 / × 문제
측정값	부서마다 정해진 항목. 비워 두면 기록하지 않아요 (아래 표)
셋업 변경 · 관찰 · 분석·결론 · 다음 액션	자유롭게
관련 부품	주의·문제 판정이면 그 부품에 ⚠ 표시가 붙어요
첨부 파일	데이터로거 CSV, 사진, 영상 (파일당 20MB)

부서	측정값
배터리	시작·종료 SOC, 최고 셀 온도, 최저 셀 전압, 최대 방전 전류, 소모 에너지
회로	LV 최저 전압, 셧다운 회로 트립, CAN 오류, BMS·IMD 폴트, 하네스 최고 온도
프레임·현가	공기압 FL·FR·RL·RR, 캠버 F·R, 차고 F·R, 타이어 최고 온도

부서	측정값
에어로	프론트·리어 윙 받음각, 다운포스 추정, 코스트다운 감속, 최고 속도
파워트레인	모터·인버터·냉각수 최고 온도, 최고 출력, 최고 속도, 최종 감속비

다른 부서 기록에는 **의견**을 달 수 있어요. 의견이 달리면 기록을 쓴 사람에게 알림이 가요.

6. 추이 분석 · 이슈

- **추이 분석**: 부서별 측정값이 세션마다 어떻게 변했는지 그래프로 보여 줘요. 종목으로 거를 수 있고, 아래 **세션 × 부서 판정** 표의 행을 누르면 그 세션으로 가요. **지표 값 표로 보기**로 숫자를 볼 수 있어요.
- **이슈**: 주의·문제 판정 기록이 모여요. 다음 액션을 끝냈으면 **해결됨**을 체크하세요. 탭 옆 숫자는 미해결 이슈 수예요.

7. 일정

일정은 두 가지로 나눠요.

구분	무엇	표시	알림
공식 일정	대회 주최 측이 정한 날짜: 대회, 설계·비용 보고서, ESF 제출, 차량 검사	빨간 막대와 **공식** 표시. 가장 가까운 공식 일정이 머리글 D-day 아래에 보여요	모두에게 (준비 담당 부서가 있어도)
부서 일정	팀이나 부서에서 정한 날짜: 제작 마감, 테스트, 회의	부서 색 막대·바탕과 부서 이름표 (팀 전체면 회색)	그 부서 사람에게 (팀 전체면 모두에게)

- 목록은 **부서별**로 보면 **공식 일정 → 팀 전체 → 배터리 · 회로 · 프레임·현가 · 에어로 · 파워트레인** 순서로 묶여요. 묶음 안에서는 날짜순이고, 묶음 제목 옆에 남은 건수가 나와요. 지난 일정·완료도 아래에 같은 순서로 묶여요.
- **날짜순**을 누르면 묶지 않고 모든 일정을 날짜 순서로 한 줄로 보여요(색은 그대로). 선택은 그 기기에 기억돼요.
- 부서 색: 배터리 파랑, 회로 주황, 프레임·현가 청록, 에어로 보라, 파워트레인 분홍, 팀 전체 회색.
- 위쪽 **전체 / 공식 / 부서** 버튼으로 한 가지만 볼 수 있어요. 선택은 그 기기에 기억돼요.
- 부서를 고르면 그 부서의 부서 일정, 팀 전체 부서 일정, 그리고 **모든 공식 일정**이 보여요. 공식 일정은 누가 준비하든 팀 전체가 챙기는 날짜라서요.
- **달력**에서도 공식 일정은 빨간 칸, 부서 일정은 부서 색 칸으로 구분돼요. 하루에 여러 개면 공식 일정 → 부서 일정(부서 순서) → 부품 마감 순으로 놓이고, 날짜를 누르면 아래 목록이 부서별로 묶여 나와요. 휴대폰 점은 네모가 일정, 동그라미가 부품 마감이에요.
- 공식 일정의 "준비 담당 부서"는 누가 준비하는지 적어 두는 칸이에요(예: ESF → 배터리).
- 이 구분이 생기기 전에 넣은 일정은 종류가 서류 제출·차량 검사·대회면 공식 일정, 나머지는 부서 일정으로 보여요. 수정 창에서 바꿀 수 있어요.

일정 추가·수정은 임원진이 해요 (11장).

8. 사비 정산

제출하기

1. 동아리 양식에 내역을 적고 영수증 사진을 붙여 `개인사비사용내역서_이름_날짜.xlsx`로 저장해요 (엑셀·한셀 모두 돼요).
2. **사비 정산 → + 사비 내역서 제출**에서 파일을 골라요. 바로 양식 검사를 해요. 파일은 14MB까지예요. 너무 크면 영수증 사진 크기를 줄여서 다시 저장하세요.
3. 신청자 이름(돈을 받을 사람)을 확인하고 **제출**해요.

자동 검사 결과

결과	뜻
✓ 양식 통과	그대로 제출하면 돼요
! 확인 필요	제출은 되지만 총무가 볼 부분이 있어요 (예: 영수증 장수가 적음)
× 양식 불일치	제출할 수 없어요. 표시된 문제를 고쳐서 다시 올리세요

검사하는 것: `내역서` · `영수증` 시트, 필수 칸, 팀명·구분 값, 날짜, 단가 × 수량 = 합계, 총 합계, 계좌번호·은행명, 영수증 사진 유무와 장수, 배송비 구분, 구매처 링크·주소, 파일명, 같은 파일 중복 제출.

제출한 뒤

- 진행 순서: `검토 대기` → `보완 요청` 또는 `승인 · 지급 대기` → `지급 완료` (또는 `반려`)
- 상태가 바뀌면 알림이 와요. 총무 메모와 지급액도 함께 보여요.
- **제출한 내역서는 직접 고치거나 지울 수 없어요.** 바꿀 게 있으면 총무에게 수정본 교체를 부탁하거나 새로 제출하세요.
- 원본 파일과 영수증은 나, 총무, 개발자만 볼 수 있어요. 다른 팀원에게는 목록과 금액만 보여요.
- **내 제출만** 체크로 내 것만 볼 수 있어요.

9. 알림

오른쪽 위 **알림**에 모이고, 페이지를 열어 두면 바로 떠요. 알림을 누르면 해당 내역서·세션·부품으로 가요.

무엇	누구에게
사비 정산 보완 요청 · 승인 · 지급 완료 · 반려	제출한 사람
새 사비 내역서	총무
내 부서 기록에 달린 의견	기록을 쓴 사람, 앞서 의견을 단 사람
부품 설계·제작 마감 D-3 이내 · 오늘 · 지남	부품 담당 (없으면 그 부서 파트장)
공식 일정 D-7 · D-1 · 당일	모두
부서 일정 D-7 · D-1 · 당일	그 부서 (팀 전체면 모두)

마감·일정 알림은 아침 8시 이후에 와요. 팀 채널(Discord·Slack)이 연결돼 있으면 일정(공식 일정은 🏁, 부서 일정은 🗓️), 마감 지난 부품 요약, 테스트 주의·문제 판정도 채널로 가요. 돈 관련 알림은 채널로 가지 않아요.

10. 휴대폰 · 트랙에서 쓰기

- **앱처럼 설치:** HTTPS 주소로 열고 안드로이드(Chrome)는 메뉴 → **홈 화면에 추가**, 아이폰(Safari)은 공유 → **홈 화면에 추가**.
- **신호가 약해도 돼요.** 한 번 연 기기는 인터넷이 끊겨도 마지막으로 본 내용으로 열려요. 끊긴 동안 바꾼 점검 체크·기록·부품은 기기에 저장해 두고(오른쪽 위 "오프라인 · 저장 대기 N"), 연결되면 자동으로 올려요.
  - 그 사이 권한이 바뀌었거나 지워진 항목은 올라가지 않고 알려 줘요.
  - 첨부 파일과 사비 내역서는 연결된 뒤에 올려요.
- **트랙 가기 전에 한 번 열어 두세요.** 열어 본 적 없는 기기는 오프라인에서 열리지 않아요.
- **같은 기기를 여러 사람이 쓰면 꼭 로그아웃하세요.** 로그아웃하면 기기에 저장한 데이터도 지워져요. 단, 저장 대기 중인 내용이 있으면 먼저 올라갔는지 확인하세요.

11. 임원진 · 총무가 하는 일

누구	추가로 할 수 있는 일
임원진 (팀장 · 부팀장 · 파트장)	⚙ **차량 설정**(차량 이름, 대회 날짜, 목표 질량, 부품 예산), **점검 항목 편집**, **일정 추가·수정**, 부품 잠금(파트장은 자기 부서만)
총무 (부팀장)	사비 정산 처리: 상태 변경, 지급일·지급 금액·메모, 수정본 교체, 삭제·복구, 대리 등록, 전체 계좌번호 보기, **정산 내역 CSV**
개발자	모든 권한, 관리 창(`/admin`): 가입 승인, 직책·부서 변경, 비밀번호 초기화, 백업

- **대회 날짜**를 차량 설정에 넣어야 머리글 D-day가 떠요. **목표 질량·예산**을 넣으면 부품 현황에서 대비 비율이 보여요.
- **점검 항목 편집**은 테스트 세션 화면에서 해요. 한 줄에 한 항목씩 적고, 바꾼 항목은 앞으로 만드는 세션부터 적용돼요. "지금 보고 있는 세션에도 적용"을 체크하면 현재 세션에도 반영돼요(이미 체크한 항목은 유지).
- **일정** 탭에는 "자주 쓰는 공식 일정"(설계 보고서, 비용 보고서(BOM), ESF, 차량 검사, 대회 본선) 버튼이 있어 빠르게 넣을 수 있어요. 일정을 넣을 때 **공식 일정 / 부서 일정**을 먼저 골라요. 부서 일정만 보는 중에 추가하면 부서 일정으로, 부서를 고른 상태면 그 부서로 시작해요.
- **총무 처리**는 내역서를 열면 아래에 "총무 처리" 칸이 있어요. 메모는 신청자에게도 보여요. 처리 기록은 관리 창 감사 로그에도 남아요.
- 팀장·부팀장은 한 명, 파트장은 부서마다 한 명이에요. 직책은 개발자가 관리 창에서 정해요.

12. 자주 묻는 질문

질문	답
부서를 잘못 골랐어요 / 이름을 바꾸고 싶어요	개발자에게 요청하세요. 관리 창에서 바꾸면 열어 둔 화면에도 바로 반영돼요
부품을 고칠 수 없어요	🔒 잠긴 부품이에요. 그 부서 파트장이나 팀장·부팀장에게 요청하세요
차량 설정·일정 추가 버튼이 안 보여요	임원진만 할 수 있어요
사비 내역서가 "양식 불일치"로 나와요	결과 화면에 나온 칸을 고쳐서 다시 올리세요. 양식 파일 자체가 이상하면 총무에게 원본 양식을 받아요
제출한 내역서에 실수가 있어요	직접 고칠 수 없어요. 총무에게 수정본 교체를 부탁하거나 새로 제출하세요

질문	답
"오프라인 · 저장 대기"가 계속 떠요	인터넷 연결을 확인하세요. 연결되면 자동으로 올라가요. 그 전에 로그아웃하지 마세요
알림이 안 와요	부품의 담당자가 내 계정으로 지정돼 있는지 확인하세요. 마감·일정 알림은 아침 8시 이후에 와요
누가 바꿨는지 알고 싶어요	변경 이력 탭에서 종류별로 볼 수 있어요

---

claude.ai에서 쓸 때 다른 점

지금처럼 claude.ai Artifact로 쓸 때는 가입·로그인 없이 claude.ai 계정으로 들어가요.

- 오른쪽 위 **내 이름** 칸에 이름을 적고, 오늘 탭에서 **내 부서**를 직접 골라요.
- 알림, 오프라인 사용, 앱 설치, 관리 창은 자체 서버에서만 돼요.
- 총무는 소유자가 **사비 정산 → 권한 관리**에서 지정해요. 목록에는 페이지를 한 번 이상 연 사람만 나와요.
- "보기 전용으로 열려 있어요"가 뜨면 소유자에게 편집자로 초대해 달라고 요청하세요.